La défense de l'organisme

Les barrières naturelles

La peau et les muqueuses empêchent l'entrée des microbes. Les larmes, la salive et le mucus contiennent des substances qui les détruisent. Une blessure ouvre une porte d'entrée.

La réaction inflammatoire

Au niveau d'une plaie infectée apparaissent : rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Les vaisseaux sanguins se dilatent et laissent passer des globules blancs.

La phagocytose (réponse non spécifique)

Certains globules blancs, les phagocytes (polynucléaires, macrophages), avalent et digèrent les microbes, quels qu'ils soient.
Les étapes : 1. adhésion du microbe ; 2. ingestion ; 3. digestion ; 4. rejet des déchets.
Le pus est fait de phagocytes morts et de débris de microbes.

La réponse spécifique : les lymphocytes

Un antigène est une substance reconnue comme étrangère (un microbe, une toxine).

- Les lymphocytes B fabriquent des anticorps. Chaque anticorps reconnaît un seul antigène et se fixe dessus : il se forme un complexe antigène-anticorps qui neutralise l'antigène, ensuite éliminé par phagocytose. C'est l'immunité humorale (par le sang).
- Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées par un virus. C'est l'immunité cellulaire.
- Les lymphocytes T4 coordonnent la réponse : ils activent les lymphocytes B et T.

La mémoire immunitaire

Après une première rencontre, il reste des lymphocytes mémoire. Au deuxième contact avec le même antigène, la réponse est plus rapide et plus forte : on est immunisé. C'est le principe du vaccin.

Les organes du système immunitaire

Moelle osseuse (fabrication des globules blancs), thymus, ganglions lymphatiques, rate.

Pièges à éviter

- La phagocytose est non spécifique ; les anticorps sont spécifiques.
- Les anticorps sont fabriqués par les lymphocytes B, pas par les phagocytes.

Teste-toi

1. La phagocytose est réalisée par :

A. les anticorps
B. les globules rouges
C. les plaquettes
D. des globules blancs appelés phagocytes

2. L'ordre des étapes de la phagocytose est :

A. ingestion, adhésion, rejet, digestion
B. adhésion, ingestion, digestion, rejet
C. digestion, adhésion, ingestion, rejet
D. rejet, digestion, ingestion, adhésion

3. Un antigène est :

A. un médicament
B. un organe de défense
C. un globule blanc
D. une substance reconnue comme étrangère par l'organisme

4. Le pus est formé principalement :

A. de phagocytes morts et de débris de microbes
B. de globules rouges
C. d'anticorps
D. de lymphe pure

Corrigé

1. D : Polynucléaires et macrophages avalent et digèrent les microbes.
2. B : Le phagocyte se colle au microbe, l'avale, le digère puis rejette les déchets.
3. D : Un microbe ou une toxine porte des antigènes qui déclenchent la réponse immunitaire.
4. A : Il témoigne du combat entre les phagocytes et les microbes.